



INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE NÚMEROS

CLAVE: MAT-3227	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3896	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Cristino Castillo, Andradis Luna, Geremías Polanco.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Introducción a la Teoría de Números ofrece una visión fundamental y rigurosa de los conceptos esenciales de esta rama de las matemáticas, que estudia las propiedades de los números enteros y sus relaciones. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán temas clave como la divisibilidad, los números primos, las congruencias y las ecuaciones diofánticas, así como las aplicaciones modernas de estos conceptos, incluyendo la criptografía.

Se estructura en torno a temas clásicos de la teoría de números, como el Teorema Fundamental de la Aritmética, la criba de Eratóstenes, el Teorema pequeño de Fermat y el Teorema chino del residuo, pero también abarca tópicos más avanzados como las funciones aritméticas, la Ley de Reciprocidad Cuadrática y las sumas de cuadrados. Además, los estudiantes serán introducidos a problemas abiertos en la distribución de los números primos y explorarán ecuaciones importantes como la ecuación de Pell y las ternas pitagóricas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. A lo largo de la asignatura, los estudiantes van a adquirir las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender y aplicar los principios de la teoría de números en la resolución de problemas matemáticos, tanto en contextos teóricos como en aplicaciones modernas, fomentando el razonamiento lógico y el pensamiento analíticos.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe dominar los conceptos de la teoría de números y sus aplicaciones, incluyendo divisibilidad, números primos, congruencias, ecuaciones diofánticas, criptografía y funciones aritméticas. El docente debe ser capaz de transmitir estos conocimientos de manera clara y

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

efectiva, promoviendo el razonamiento lógico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas. Además, debe estar familiarizado con la aplicación de estos conceptos en contextos modernos, como la criptografía y otras áreas de la matemática aplicada, fomentando el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual en los estudiantes.

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Teoría de Números, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.



CEP-4. Analizar y resolver problemas matemáticos utilizando principios fundamentales de la teoría de números, aplicando razonamiento lógico y herramientas aritméticas avanzadas en contextos tanto teóricos como aplicados, incluyendo la criptografía y la resolución de ecuaciones diofánticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Utiliza divisibilidad, el algoritmo de la división, el Máximo Común Divisor (MCD) y el algoritmo de Euclides para resolver problemas aritméticos fundamentales.

RAE-2. Descompone números en factores primos de manera única, utiliza la criba de Eratóstenes, y discute la distribución de los números primos, relacionando estos conceptos con problemas matemáticos abiertos.

RAE-3. Resuelve congruencias lineales, aplica el Teorema pequeño de Fermat y el Teorema chino del residuo, y usa criterios de divisibilidad en la resolución de problemas.

RAE-4. Aplica el cálculo de potencias y raíces módulo n , incluyendo el uso del método de los cuadrados sucesivos y su relevancia en criptografía, así como los criterios de primalidad y el estudio de los números de Carmichael.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Divisibilidad.

- 1.1. El algoritmo de la división.
- 1.2. Máximo Común Divisor.
- 1.3. El Algoritmo de Euclides.

UNIDAD 2. Números Primos y el Teorema Fundamental de la Aritmética.

- 2.1. Teorema Fundamental de la Aritmética.
- 2.2. La criba de Eratóstenes.
- 2.3. Distribución de los números primos y algunos problemas abiertos.

UNIDAD 3. Introducción a las congruencias.

- 3.1. Definiciones básicas.
- 3.2. Congruencias lineales.
- 3.3. Aplicaciones: Criterios de divisibilidad y otros.



- 3.4. El teorema pequeño de Fermat.
- 3.5. La Fórmula de Euler y el Teorema chino del residuo.

UNIDAD 4. *Primos de Mersenne y Números perfectos.*

- 4.1. Los Primos de Mersenne.
- 4.2. Números perfectos.

UNIDAD 5. *Ternas Pitagóricas.*

- 5.1. Funciones generatrices.
- 5.2. Fórmula para las Ternas Pitagóricas.
- 5.3. Ternas Pitagóricas en el círculo unitario.
- 5.4. Sumas de otras potencias de n . El último Teorema de Fermat: Introducción.

UNIDAD 6. *Potencias y raíces módulo n .*

- 6.1. Potencias módulo n y el método de los cuadrados sucesivos.
- 6.2. Raíz cuadrada módulo n .
- 6.3. Aplicación a la criptografía incluyendo RSA.
- 6.4. Criterios de Primalidad y Números de Carmichael.

UNIDAD 7. *Introducción a las funciones aritméticas.*

- 7.1. Caminos y ciclos.
- 7.2. La función divisor.
- 7.3. La función de Euler.
- 7.4. La función de Möbius y la fórmula de inversión de Möbius.

UNIDAD 8. *La Ley de Reciprocidad cuadrática.*

- 8.1. El criterio de Euler.
- 8.2. El símbolo de Legendre y sus propiedades.
- 8.3. Ley de Reciprocidad Cuadrática.
- 8.4. Congruencias cuadráticas con módulos compuestos.

UNIDAD 9. *Suma de Cuadrados.*

- 9.1. Primos que se pueden escribir como la suma de dos cuadrados.
- 9.2. Números que se pueden escribir como la suma de dos cuadrados.
- 9.3. Suma de cuartas potencias.

UNIDAD 10. *La Ecuación de Pell.*

- 10.1. Números triangulares cuadrados.
- 10.2. Ecuación de Pell.
- 10.3. Aproximación diofántica.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.



5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Silverman, J. (2012). *A Friendly Introduction to Number Theory*. (4th ed.). Pearson.
2. Rubiano, G. (2004). *Teoría de números [para principiantes]*. (2da ed.). Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Facultad de Ciencias.
3. Stillwell, J. (2000). *Elements of Number Theory*. Springer Science & Business Media.

Referencias Complementarias

1. Nathanson, M.B. (1999). *Elementary Methods in Number Theory*. Vol 195. (1st ed.). Springer.
2. Apostol, T. (1984). *Introducción a la teoría analítica de números*. (1ra ed.). Editorial Reverte.